S2 eksamen V2023

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	integral	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	økonomi, derivasjon, funksjoner, grenseinntekt og grensekostnad	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sannsynlighet, diskrete sannsynlighetsfordelinger, varians, forventningsverdi	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	uendelig rekke, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	normalfordeling, standard normalfordeling, kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, sannsynlighet	×

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, rekker, excel	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	regresjon, logistisk funksjon, derivasjon, funksjoner, tolkning av integraler, integral, samlet mengde	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	hypotesetest, binomisk, diskrete sannsynlighetsfordelinger	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	excel, rekker	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, simulering, sannsynlighet, normalfordeling, kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger	×

Del 1

Oppgave 1-1

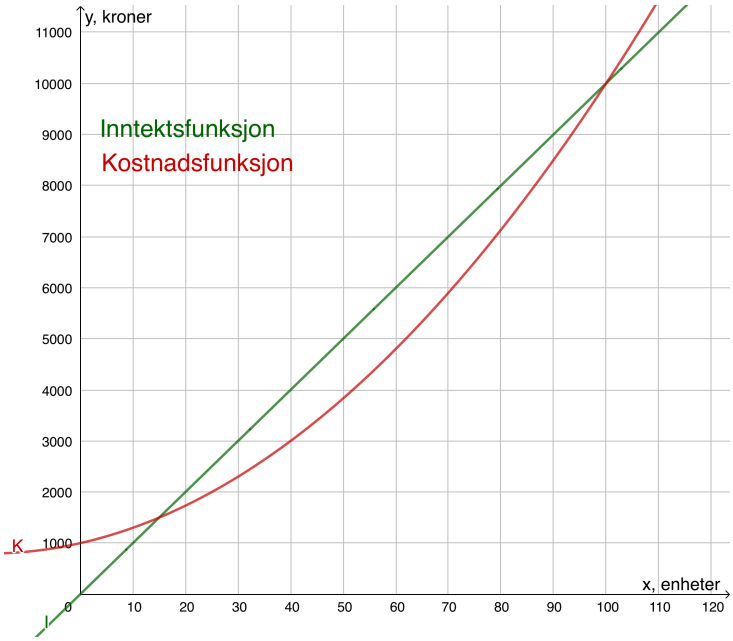
$$\int_0^1 (e^x + 3x^2)dx$$

Løsningsforslag

$$\int_0^1 \left(e^x + 2x^2\right) \mathrm{d}x = \left[e^x + \cancel{\frac{3}{3}}x^3\right]_0^1 = e^1 + 1^3 - \left(\underbrace{e^0}_{=1} + 0^3\right) = e + 1 - 1 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[e]]$$

Oppgave 1-2

Figuren nedenfor viser grafen til kostnadsfunksjonen og grafen til inntektsfunksjonen ved produksjon og salg av en vare.



Figur 1: Inntektsfunksjon og kostnadsfunksjon

a) Forklar hvordan du ut fra den grafiske framstillingen kan bestemme en tilnærmet verdi for grensekostnaden når det blir produsert 40 enheter. Omtrent hvor stor er denne grensekostnaden?

b) Forklar hvordan du, ved å se på stigningstallet i ulike punkt på grafene, kan avgjøre hvor mange enheter som må produseres for at overskuddet skal bli størst mulig.

Løsningsforslag

a) Når det blir produsert 40 enheter kan vi finne en tilnærmet verdi for grensekostnaden $K'(40)$ ved å lage en tangent til $K(x)$ i $(40, K(40))$.

Jeg forsøkte å legge en tangent i punktet, og fikk stigningstallet $a = \frac{9000}{120} = 75$.

$$\texttt{underline}[\texttt{underline}[K'(40) \approx 75\,\text{kr/enhet}]]$$

b) Jeg vet at overskuddet blir størst når $O'(x) = I'(x) - K'(x) = 0 \Leftrightarrow I'(x) = K'(x)$, altså når stigningstallene til inntektsfunksjonen og kostnadsfunksjonen er like store.

Det ser ut til stigningstallene er like store omtrent ved $x = 55$. Det stemmer også godt med at differansen mellom inntekt og kostnad ser ut til å være stor ved $x = 55$.

Vi har størst overskudd ved produksjon av omtrent 55 enheter.

Oppgave 1-3

En sannsynlighetsfordeling er gitt ved tabellen nedenfor.

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	k	0,3	$k - 0,2$	0,1

a) Vis at $P(X > 1) = 0,3$

b) Bestem $E(X)$ og $\text{Var}(X)$.

Løsningsforslag

a) Siden summen av sannsynlighetene skal være lik 1 må

$$\begin{aligned} \sum P(X = x) &= 1 \\ k + 0{,}3 + k - 0{,}2 + 0{,}1 &= 1 \\ 2k &= 1 - 0{,}3 - 0{,}1 + 0{,}2 \\ 2k &= 0{,}8 \\ k &= 0{,}4 \end{aligned}$$

Dermed er:

$P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3) = (0{,}4 - 0{,}2) + 0{,}1 =$ `underline`[`underline`$[0, 3]$]

b)

x	0	1	2	3	Sum
$P(X = x)$	0,4	0,3	0,2	0,1	1
$x \cdot P(X = x)$	0	0,3	0,4	0,3	1
$(x - \mu)^2 \cdot P(X = x)$	0,4	0	0,2	0,4	1

Forventningsverdien er $\text{E}(X) = \sum x \cdot P(X = x) =$ `underline`[`underline`$[1]$].
Variansen er $\text{Var}(X) = \sum (x - \mu)^2 \cdot P(X = x) =$ `underline`[`underline`$[1]$].

Oppgave 1-4

En elev har skrevet følgende kode:

```python
1  a = 3
2  d = 4
3
4  N = 10
5  S = 0
6
7  for i in range(N):
8      S = S + a
9      a = a + d
10
11 print(S)
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
b) Hva blir resultatet når programmet kjøres, dersom N settes til 100 i linje 4 ?

Løsningsforslag

a) Det ser ut til at eleven forsøker å regne ut delsummer av en aritmetisk rekke. Helt konkret ser det ut til at eleven forsøker å regne ut summen av de ti første leddene når startverdien er 3 og differansen er 4, altså $S_{10}, a_1 = 3, d = 4$.

b) Vi kan finne summen av denne aritmetiske rekka med:

$$s_{100} = \frac{a_1 + a_{100}}{2} \cdot 100 = \frac{3 + (3 + 4 \cdot 99)}{2} \cdot 100 = \frac{402}{2} \cdot 100 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[20\ 100]]$$

Oppgave 1-4

Knut må hver dag ta en tablett som inneholder 7 mg av et virkestoff. I kroppen brytes 10 prosent av dette virkestoffet ned hvert døgn. Knut har lest at det kan være skadelig å ha mer enn 100 mg av virkestoffet i kroppen. Legen beroliger Knut med at dette ikke vil skje med den dosen Knut tar.

Avgjør om det legen sier, stemmer.

Løsningsforslag

Den første dagen får Knut tilført 7 mg virkestoff, andre dag så er mengden virkestoff redusert til $7\,\text{mg} \cdot 0{,}9 = 6{,}3\,\text{mg}$, samtidig som han får tilført nye 7 mg.

På dag n så vil derfor Knut ha den samlede mengden:

$$\sum_{i=0}^{n} 7 \cdot 0{,}9^i$$

Dette er en geometrisk rekke som konvergerer når $n \to \infty$, siden $-1 < k < 1$. Derfor kan vi finne summen av rekka med:

$$s_n = \frac{a_1}{1-k} = \frac{7}{1-0,9} = 70$$

Mengden virkestoff hos Knut vil aldri overstige 70 mg. **Legens påstand er riktig**.

Oppgave 1-6

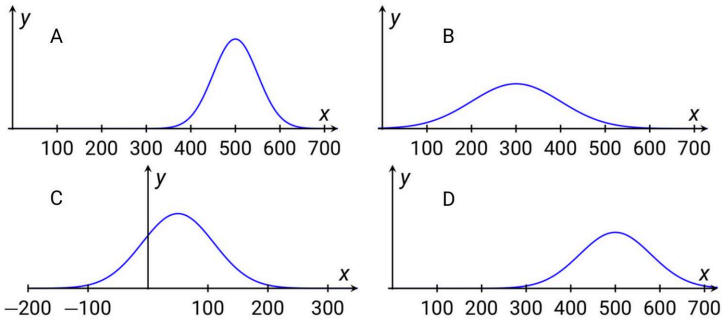
Levetiden X til et tilfeldig valgt batteri er normalfordelt med forventet levetid 500 timer og standardavvik 50 timer.

a) Bestem sannsynligheten for at et tilfeldig valgt batteri vil ha en levetid på mer enn 600 timer.

Sannsynligheten er 75,8 prosent for at levetiden til et tilfeldig valgt batteri er mer enn t timer.

b) Bestem t.

c) Hvilken av de grafiske framstillingene nedenfor illustrerer X ? Husk å argumentere for svaret.



Løsningsforslag

a) Siden vi skal finne $P(X > 600)$ og 600 ligger nøyaktig to standardavvik over forventningsverdien kan vi bare slå opp på $z = 2{,}0$ i normalfordelingstabellen for å bestemme $P(X < 600) = \Phi(2) = 0,9772$.

$$P(X > 600) = 1 - P(X < 600) = 1 - 0,9772 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[0,0228]]$$

b) Sannsynligheten for at levetiden er *kortere* enn t timer er 24,2 prosent. Jeg bruker normalfordelingstabellen og finner $\Phi(z) = 0,242 \implies z = -0,70$.

$$\begin{aligned} z &= \frac{t-\mu}{\sigma} \\ z\sigma + \mu &\overset{\leftrightarrows}{=} t \\ t &= -0,70 \cdot 50 + 500 \\ t &= -35 + 500 \\ t &= 465 \end{aligned}$$

Det er 75,8 % sannsynlighet for at et tilfeldig valgt batteri har levetid mer enn 465 timer.

c) Siden forventningsverdien er 500 må toppunktet til normalfordelingsfunksjonen ligge ved $x = 500$. Det stemmer med graf A og D.

I tillegg vet vi at standardavviket er 50. Hvis vi beveger oss et standardavvik mot høyre eller venstre fra forventningsverdien skal vi komme til vendepunktene til normalfordelingsfunksjonen. Det ser ut til å stemme bra med graf A, hvor vendepunktene ligger ved omtrent $x = 450$ og $x = 550$.

Graf A illustrerer X.

Del 2

Oppgave 2-1

Anders tok opp et annuitetslån på 150 000 kroner for å kjøpe en bil. Lånet hadde en nedbetalingstid på 36 måneder med én termin per måned. Det hadde en månedlig rentesats på 0,49 prosent.

a) Hva var terminbeløpet?

Like etter at Anders hadde betalt inn terminbeløp 24 ble bilen totalskadet, og forsikringsselskapet betalte ut 55000 kroner.

b) Var dette nok til å betale ned restlånet?

Løsningsforslag

a) Annuitetslån har faste terminbeløp slik at lånebeløpet er lik produktet terminfaktoren multiplisert med terminbeløpet: $L = F \cdot T$. Vi kan beregne terminfaktoren F ved:

$$F = \frac{1 - \frac{1}{v^n}}{v - 1}$$

$$F = \frac{1 - \frac{1}{1{,}0049^{36}}}{1{,}0049 - 1}$$

$$F = 32{,}93$$

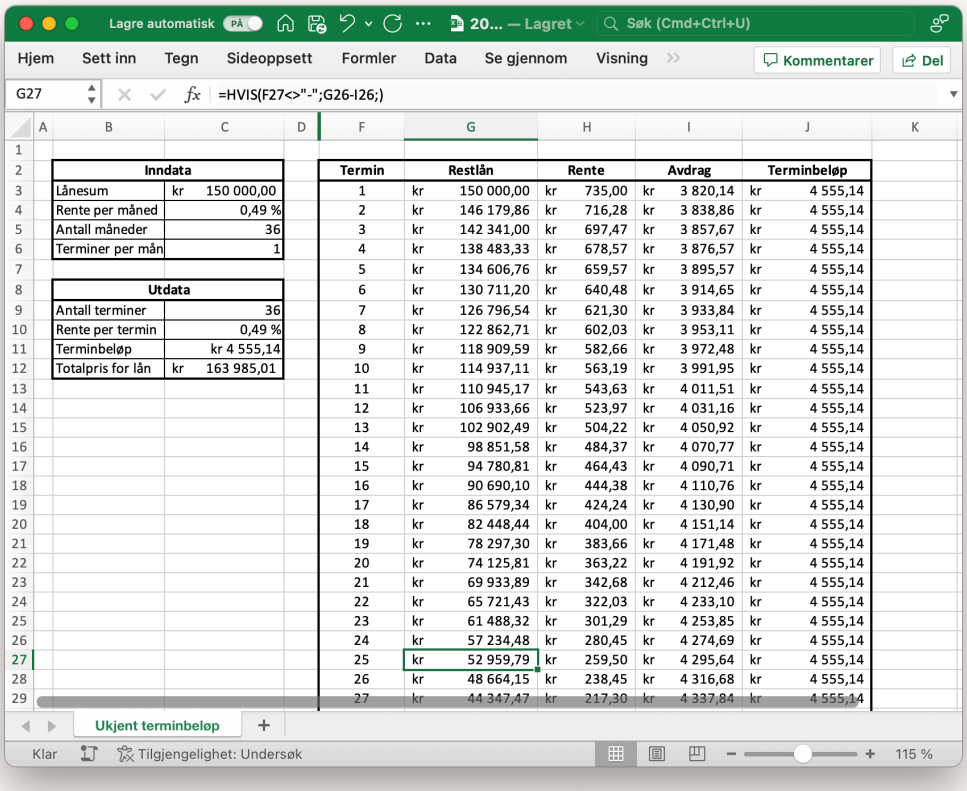
Og terminbeløpet blir da

$$L = F \cdot T$$

$$T = \frac{L}{F} = \frac{150\,000}{32{,}93} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[4555{,}14]]$$

Terminbeløpet er 4555,14 kr.

b) Jeg bruker en ferdig regnearkmodell jeg hadde liggende til å løse denne oppgaven. Fra regnearket ser jeg at restlånet *før* 25. innbetaling er 52 959,79 kr. **Dermed vil erstatningen fra forsikringsselskapet dekke restlånet** (gitt at han betaler restlånet med en gang han får erstatningen). Se utklippet under.

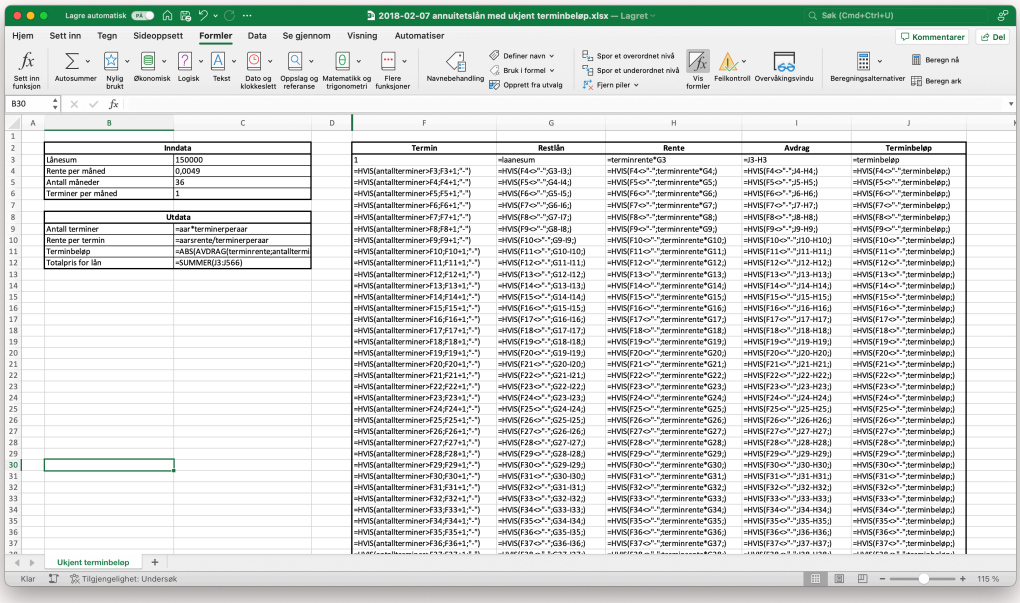


Inndata		
Lånesum	kr	150 000,00
Rente per måned		0,49 %
Antall måneder		36
Terminer per mån		1

Utdata	
Antall terminer	36
Rente per termin	0,49 %
Terminbeløp	kr 4 555,14
Totalpris for lån	kr 163 985,01

Termin		Restlån		Rente		Avdrag		Terminbeløp
1	kr	150 000,00	kr	735,00	kr	3 820,14	kr	4 555,14
2	kr	146 179,86	kr	716,28	kr	3 838,86	kr	4 555,14
3	kr	142 341,00	kr	697,47	kr	3 857,67	kr	4 555,14
4	kr	138 483,33	kr	678,57	kr	3 876,57	kr	4 555,14
5	kr	134 606,76	kr	659,57	kr	3 895,57	kr	4 555,14
6	kr	130 711,20	kr	640,48	kr	3 914,65	kr	4 555,14
7	kr	126 796,54	kr	621,30	kr	3 933,84	kr	4 555,14
8	kr	122 862,71	kr	602,03	kr	3 953,11	kr	4 555,14
9	kr	118 909,59	kr	582,66	kr	3 972,48	kr	4 555,14
10	kr	114 937,11	kr	563,19	kr	3 991,95	kr	4 555,14
11	kr	110 945,17	kr	543,63	kr	4 011,51	kr	4 555,14
12	kr	106 933,66	kr	523,97	kr	4 031,16	kr	4 555,14
13	kr	102 902,49	kr	504,22	kr	4 050,92	kr	4 555,14
14	kr	98 851,58	kr	484,37	kr	4 070,77	kr	4 555,14
15	kr	94 780,81	kr	464,43	kr	4 090,71	kr	4 555,14
16	kr	90 690,10	kr	444,38	kr	4 110,76	kr	4 555,14
17	kr	86 579,34	kr	424,24	kr	4 130,90	kr	4 555,14
18	kr	82 448,44	kr	404,00	kr	4 151,14	kr	4 555,14
19	kr	78 297,30	kr	383,66	kr	4 171,48	kr	4 555,14
20	kr	74 125,81	kr	363,22	kr	4 191,92	kr	4 555,14
21	kr	69 933,89	kr	342,68	kr	4 212,46	kr	4 555,14
22	kr	65 721,43	kr	322,03	kr	4 233,10	kr	4 555,14
23	kr	61 488,32	kr	301,29	kr	4 253,85	kr	4 555,14
24	kr	57 234,48	kr	280,45	kr	4 274,69	kr	4 555,14
25	kr	52 959,79	kr	259,50	kr	4 295,64	kr	4 555,14
26	kr	48 664,15	kr	238,45	kr	4 316,68	kr	4 555,14
27	kr	44 347,47	kr	217,30	kr	4 337,84	kr	4 555,14

Figur 2: Regneark for å beregne lån



Inndata	
Lånesum	150000
Rente per måned	0,0049
Antall måneder	36
Terminer per måned	1

Utdata	
Antall terminer	=aar*terminerperaar
Rente per termin	=aarsrente/terminerperaar
Terminbeløp	=ABS(AVDRAG(terminrente;antallterm
Totalpris for lån	=SUMMER(J3:J566)

Termin	Restlån	Rente	Avdrag	Terminbeløp
1	=laanesum	=terminrente*G3	=I3-H3	=terminbeløp
=HVIS(antallterminer>F3;F3+1;"")	=HVIS(F4<>"";G3-I3;)	=HVIS(F4<>"";terminrente*G4;)	=HVIS(F4<>"";J4-H4;)	=HVIS(F4<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F4;F4+1;"")	=HVIS(F5<>"";G4-I4;)	=HVIS(F5<>"";terminrente*G5;)	=HVIS(F5<>"";J5-H5;)	=HVIS(F5<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F5;F5+1;"")	=HVIS(F6<>"";G5-I5;)	=HVIS(F6<>"";terminrente*G6;)	=HVIS(F6<>"";J6-H6;)	=HVIS(F6<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F6;F6+1;"")	=HVIS(F7<>"";G6-I6;)	=HVIS(F7<>"";terminrente*G7;)	=HVIS(F7<>"";J7-H7;)	=HVIS(F7<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F7;F7+1;"")	=HVIS(F8<>"";G7-I7;)	=HVIS(F8<>"";terminrente*G8;)	=HVIS(F8<>"";J8-H8;)	=HVIS(F8<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F8;F8+1;"")	=HVIS(F9<>"";G8-I8;)	=HVIS(F9<>"";terminrente*G9;)	=HVIS(F9<>"";J9-H9;)	=HVIS(F9<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F9;F9+1;"")	=HVIS(F10<>"";G9-I9;)	=HVIS(F10<>"";terminrente*G10;)	=HVIS(F10<>"";J10-H10;)	=HVIS(F10<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F10;F10+1;"")	=HVIS(F11<>"";G10-I10;)	=HVIS(F11<>"";terminrente*G11;)	=HVIS(F11<>"";J11-H11;)	=HVIS(F11<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F11;F11+1;"")	=HVIS(F12<>"";G11-I11;)	=HVIS(F12<>"";terminrente*G12;)	=HVIS(F12<>"";J12-H12;)	=HVIS(F12<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F12;F12+1;"")	=HVIS(F13<>"";G12-I12;)	=HVIS(F13<>"";terminrente*G13;)	=HVIS(F13<>"";J13-H13;)	=HVIS(F13<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F13;F13+1;"")	=HVIS(F14<>"";G13-I13;)	=HVIS(F14<>"";terminrente*G14;)	=HVIS(F14<>"";J14-H14;)	=HVIS(F14<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F14;F14+1;"")	=HVIS(F15<>"";G14-I14;)	=HVIS(F15<>"";terminrente*G15;)	=HVIS(F15<>"";J15-H15;)	=HVIS(F15<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F15;F15+1;"")	=HVIS(F16<>"";G15-I15;)	=HVIS(F16<>"";terminrente*G16;)	=HVIS(F16<>"";J16-H16;)	=HVIS(F16<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F16;F16+1;"")	=HVIS(F17<>"";G16-I16;)	=HVIS(F17<>"";terminrente*G17;)	=HVIS(F17<>"";J17-H17;)	=HVIS(F17<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F17;F17+1;"")	=HVIS(F18<>"";G17-I17;)	=HVIS(F18<>"";terminrente*G18;)	=HVIS(F18<>"";J18-H18;)	=HVIS(F18<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F18;F18+1;"")	=HVIS(F19<>"";G18-I18;)	=HVIS(F19<>"";terminrente*G19;)	=HVIS(F19<>"";J19-H19;)	=HVIS(F19<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F19;F19+1;"")	=HVIS(F20<>"";G19-I19;)	=HVIS(F20<>"";terminrente*G20;)	=HVIS(F20<>"";J20-H20;)	=HVIS(F20<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F20;F20+1;"")	=HVIS(F21<>"";G20-I20;)	=HVIS(F21<>"";terminrente*G21;)	=HVIS(F21<>"";J21-H21;)	=HVIS(F21<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F21;F21+1;"")	=HVIS(F22<>"";G21-I21;)	=HVIS(F22<>"";terminrente*G22;)	=HVIS(F22<>"";J22-H22;)	=HVIS(F22<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F22;F22+1;"")	=HVIS(F23<>"";G22-I22;)	=HVIS(F23<>"";terminrente*G23;)	=HVIS(F23<>"";J23-H23;)	=HVIS(F23<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F23;F23+1;"")	=HVIS(F24<>"";G23-I23;)	=HVIS(F24<>"";terminrente*G24;)	=HVIS(F24<>"";J24-H24;)	=HVIS(F24<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F24;F24+1;"")	=HVIS(F25<>"";G24-I24;)	=HVIS(F25<>"";terminrente*G25;)	=HVIS(F25<>"";J25-H25;)	=HVIS(F25<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F25;F25+1;"")	=HVIS(F26<>"";G25-I25;)	=HVIS(F26<>"";terminrente*G26;)	=HVIS(F26<>"";J26-H26;)	=HVIS(F26<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F26;F26+1;"")	=HVIS(F27<>"";G26-I26;)	=HVIS(F27<>"";terminrente*G27;)	=HVIS(F27<>"";J27-H27;)	=HVIS(F27<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F27;F27+1;"")	=HVIS(F28<>"";G27-I27;)	=HVIS(F28<>"";terminrente*G28;)	=HVIS(F28<>"";J28-H28;)	=HVIS(F28<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F28;F28+1;"")	=HVIS(F29<>"";G28-I28;)	=HVIS(F29<>"";terminrente*G29;)	=HVIS(F29<>"";J29-H29;)	=HVIS(F29<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F29;F29+1;"")	=HVIS(F30<>"";G29-I29;)	=HVIS(F30<>"";terminrente*G30;)	=HVIS(F30<>"";J30-H30;)	=HVIS(F30<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F30;F30+1;"")	=HVIS(F31<>"";G30-I30;)	=HVIS(F31<>"";terminrente*G31;)	=HVIS(F31<>"";J31-H31;)	=HVIS(F31<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F31;F31+1;"")	=HVIS(F32<>"";G31-I31;)	=HVIS(F32<>"";terminrente*G32;)	=HVIS(F32<>"";J32-H32;)	=HVIS(F32<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F32;F32+1;"")	=HVIS(F33<>"";G32-I32;)	=HVIS(F33<>"";terminrente*G33;)	=HVIS(F33<>"";J33-H33;)	=HVIS(F33<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F33;F33+1;"")	=HVIS(F34<>"";G33-I33;)	=HVIS(F34<>"";terminrente*G34;)	=HVIS(F34<>"";J34-H34;)	=HVIS(F34<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F34;F34+1;"")	=HVIS(F35<>"";G34-I34;)	=HVIS(F35<>"";terminrente*G35;)	=HVIS(F35<>"";J35-H35;)	=HVIS(F35<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F35;F35+1;"")	=HVIS(F36<>"";G35-I35;)	=HVIS(F36<>"";terminrente*G36;)	=HVIS(F36<>"";J36-H36;)	=HVIS(F36<>"";terminbeløp;)
=HVIS(antallterminer>F36;F36+1;"")	=HVIS(F37<>"";G36-I36;)	=HVIS(F37<>"";terminrente*G37;)	=HVIS(F37<>"";J37-H37;)	=HVIS(F37<>"";terminbeløp;)

Figur 3: Formler til regnearket

Oppgave 2-2

Tabellen nedenfor viser hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming av musikk i Norge noen år i perioden 2008-2018.

År	2008	2010	2012	2014	2016	2018
Strømming	2	70	246	456	582	655

a) Lag en modell F som du kan bruke til å bestemme hvor mange millioner kroner som ble brukt på strømming i Norge per år i perioden 2008-2018 og årene etterpå. Velg x-verdier slik at $F(0)$ gir hvor mange millioner kroner som ble brukt i 2008. Begrunn valget av modell.

Nedenfor ser du fire formler.

$$I = \int_{-0,5}^{10,5} F(x)\mathrm{d}x, \quad G = \frac{1}{5}\int_{2,5}^{7,5} F(x)\mathrm{d}x, \quad S = \sum_{i=0}^{10} F(i), \quad D = \frac{F(5{,}001) - F(5)}{0{,}001}$$

b) Bestem I, G, S og D.

c) Gi en praktisk tolkning av svarene i oppgave b.

Løsningsforslag

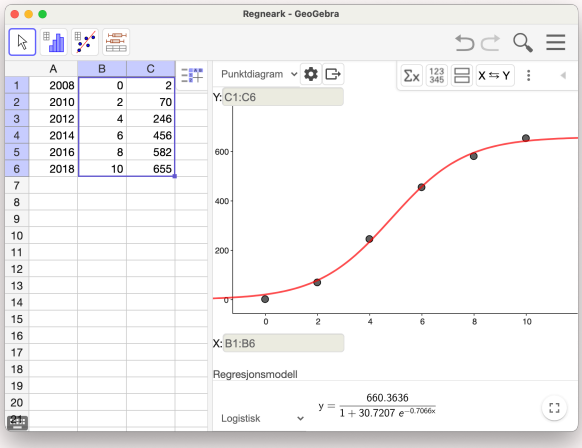
a) Jeg brukte regresjonsverktøyet i GeoGebra valgte den logistiske modellen:

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[F(x) = \frac{660{,}37}{1 + 30{,}72\, e^{-0{,}7066x}}\right]\right]$$

Logistiske funksjoner flater ut ved en horisontal asymptote (i dette tilfellet 660,37 millioner kr). Selv om det kanskje høres usannsynlig ut at markedet for musikkstrømming ikke kommer til å vokse, så tror jeg at nærmest all musikklytting *allerede* er blitt flyttet fra

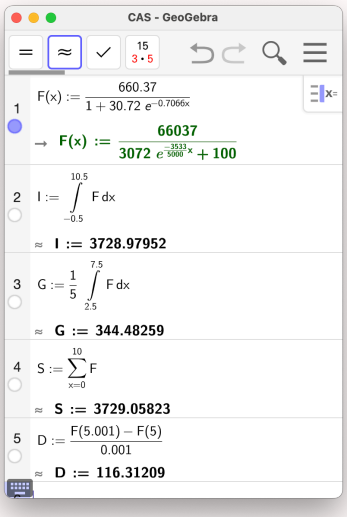
formater som CD og nedlasting, til strømming. Derfor er det usannsynlig veksten kommer til å fortsette i samme tempo. En logistisk modell har også asymptote ved $y = 0$. Det stemmer også godt med at strømmemarkedet var svært lite (kanskje ikke-eksisterende?) i Norge før Spotify ble lansert i 2008.

Kommentar: Man kan også argumentere for andre regresjonsmodeller, f.eks. vil en tredjegradsmodell passe fint. Vær imidlertid klar over at tredjegradsmodellen sannsynligvis vil ha et mindre gyldighetsområde siden denne har negativ vekstfart både før 2008 og etter 2018. Sensorveiledninga sier at flere ulike modeller kan gi full uttelling så lenge de begrunnes godt.



Figur 4: Regresjon på størrelsen av musikkmarkedet

b) Se utklippet fra CAS.



Figur 5: Beregning av verdier i CAS

$$I = 3729{,}0$$
$$G = 344{,}5$$
$$S = 3729{,}1$$
$$D = 116{,}3$$

c) I beregner integralet under F fra $x = -0{,}5$ til $x = 10{,}5$. Dette gir en tilnærmingsverdi for de samlede inntektene fra musikkstrømming i Norge fra og med 2008 til og med 2018. De samlede inntektene er omtrent 3729 millioner kr.

G finner en tilnærmingsverdi de samlede inntektene fra og med 2011 til og med 2015 ved å integrere, deretter divideres svaret med 5. G finner altså de gjennomsnittlige årlige inntektene mellom år 2011 og 2015. De gjennomsnittlige årlige inntektene i perioden er 344,5 millioner kr.

S gir oss de samlede inntektene fra 2008 til 2018 beregnet som summen av en rekke, altså ved å legge sammen inntektene i hvert år. De samlede inntektene i perioden er omtrent 3729 millioner kr.

D gir oss omtrent momentan vekstfart i 2013. Vi kjenner igjen uttrykket for den deriverte hvor vi har $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. Her er $x = 5$ og $h = 0{,}001$. Den momentane vekstfarten i 2013 er omtrent 116,3 millioner kr per år.

Oppgave 2-3

Marte mener hun kan smake om en colatype er Coca-Cola eller Pepsi-Cola. Birger ønsker å teste om dette kan stemme, ved å gjennomføre en blindtest.

Han fyller tilfeldig 10 glass med cola, og Marte skal smake på dem for å avgjøre hvilken colatype hvert av glassene inneholder.

La X være antall riktige svar Marte gir når hun smaker på 10 glass med tilfeldig colatype.

a) Bestem $P(X = 6)$ dersom Marte bare tipper tilfeldig på en colatype for hvert av de 10 glassene. Hvilke antagelser gjør du når du regner ut denne sannsynligheten?

Marte svarer så godt hun kan, og får riktig i 8 av de 10 tilfellene.

b) Avgjør ved hjelp av hypotesetesting om det er grunnlag for å si at Marte kan gjenkjenne de to colatypene. Bruk et signifikansnivå på 5 prosent.

Birger synes 10 glass er litt lite i blindtesten. Han vil derfor gjøre en ny blindtest med 30 glass.

c) Hvor mange riktige svar må Marte minst gi for å overbevise Birger om at hun kan gjenkjenne de to colatypene? Bruk også her et signifikansnivå på 5 prosent.

Løsningsforslag

a) Vi starter med noen antagelser:

- Birger velger *helt* tilfeldig om han fyller hvert enkelt glass med Pepsi-Cola eller Coca-Cola
- Marte tipper *helt* tilfeldig for hvert colaglass
- Marte glemmer hva hun har gjettet på de forrige glassene, og smaken setter seg ikke i munnen hennes slik at vi kan anta at forsøkene er uavhengige

Vi kan da behandle dette som et binomisk forsøk med $n = 10$ og $p = 0{,}5$.

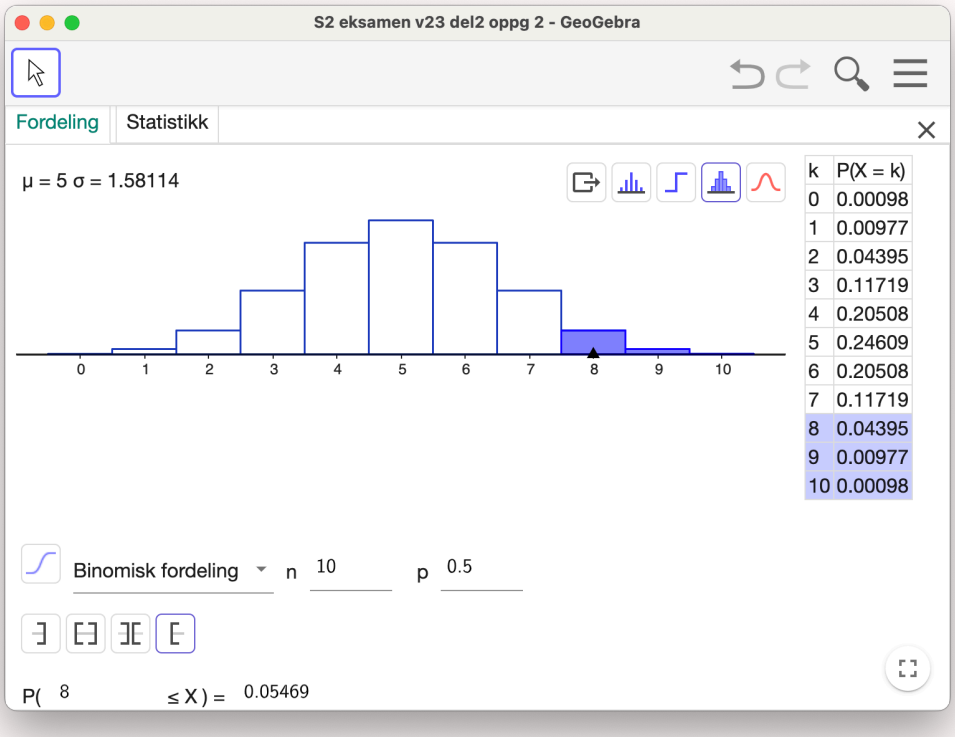
Vi kan beregne denne sannsynligheten enkelt i GeoGebra, eller med formelen:

$$P(X=6)=\binom{n}{k}\cdot p^k 1 \dot{-} p^{n-k}=\frac{10!}{6!(10-6)!}\cdot 0.5^6\cdot 0{,}5^4=\texttt{underline}[\texttt{underline}[0{,}205]]$$

b) Vi lar p være sannsynligheten for at Marte klarer å gjette riktig og X, antall riktige gjetninger, er testobservator.

Det skal mye til at Marte er dårligere til å gjenkjenne colaene enn ved tilfeldig gjetting, og jeg er egentlig kun interessert i å finne ut om hun *bedre* enn tilfeldig gjetning. Derfor velger jeg en ensidig hypotesetest. Vi skal bruke signifikansnivået $\alpha = 0{,}05$.

$$H_0: \quad p = 0{,}5$$
$$H_1: \quad p > 0,5$$

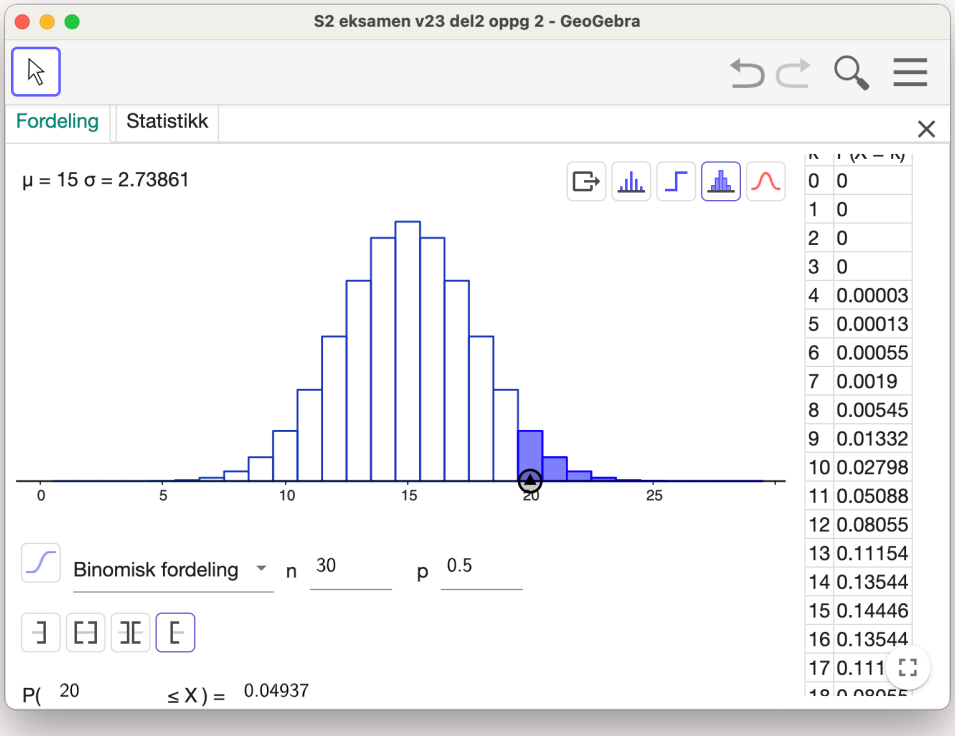


Figur 6: Bestemme $P(8 \leq X)$ i GeoGebra

Ved hjelp av GeoGebra finner jeg at $P(8 \leq X) = 0,0547$ gitt at H_0 er sann.

Siden sannsynligheten $P(8 \leq X) = 0,0547$ er større enn signifikansnivået $\alpha = 0{,}05$ så **kan vi *ikke* forkaste H_0.**

c)



Figur 7: Finne hvilken a som gir $P(a \leq X) \leq 0{,}05$

Jeg brukte sannsynlighetsverktøyet i GeoGebra og endret antallet, n, til 30. Deretter dro jeg den lille svarte pila den bortover langs x-aksen fram til den beregnede sannsynligheten var mindre enn 0,05. Det skjedde ved $P(20 \leq X)$.

Dersom Marte gjetter riktig på minst 20 glass så kan hun overbevise Birger om at hun er bedre til å gjenkjenne cola enn en tilfeldig gjetter med et signifikansnivå på 5 %.

Oppgave 2-4

Foreldrene til Hildegunn/David[1] vil gi hen ukepenger. De gir hen to ulike tilbud. I tilbud 1 får hen 100 kroner den første uken. Beløpet a_n som hen får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

$$a_n = a_{n-1} + 10$$

I tilbud 2 får hen 100 kroner den første uken. Beløpet b_n som hen får i uke n, er gitt ved den rekursive formelen

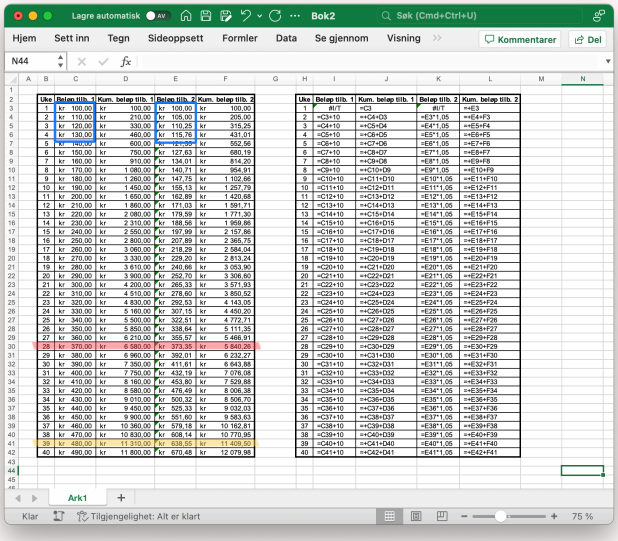
$$b_n = b_{n-1} \cdot 1,05$$

a) Bestem det ukentlige beløpet hen får de fire første ukene med hvert av de to tilbudene.
b) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 vil gi mer ukelønn enn tilbud 1?
c) Hvor mange uker tar det før tilbud 2 til sammen vil gi mer lønn enn tilbud 1 ?

[1]Oppgaven er både gitt S2 og R2 ved eksamen våren 2023. I S2-eksamen het personen Hildegunn, og i R2-eksamen het personen David. Derfor bruker jeg pronomenen hen i denne oppgaven.

Løsningsforslag

Jeg gjorde disse oppgavene i Excel, se regnearket under.



Uke	Beløp tilb. 1	Kum. beløp tilb. 1	Beløp tilb. 2	Kum. beløp tilb. 2
1	kr 100,00	kr 100,00	kr 100,00	kr 100,00
2	kr 110,00	kr 210,00	kr 105,00	kr 205,00
3	kr 120,00	kr 330,00	kr 110,25	kr 315,25
4	kr 130,00	kr 460,00	kr 115,76	kr 431,01
5	kr 140,00	kr 600,00	kr 121,55	kr 552,56
6	kr 150,00	kr 750,00	kr 127,63	kr 680,19
7	kr 160,00	kr 910,00	kr 134,01	kr 814,20
8	kr 170,00	kr 1 080,00	kr 140,71	kr 954,91
9	kr 180,00	kr 1 260,00	kr 147,75	kr 1 102,66
10	kr 190,00	kr 1 450,00	kr 155,13	kr 1 257,79
11	kr 200,00	kr 1 650,00	kr 162,89	kr 1 420,68
12	kr 210,00	kr 1 860,00	kr 171,03	kr 1 591,71
13	kr 220,00	kr 2 080,00	kr 179,59	kr 1 771,30
14	kr 230,00	kr 2 310,00	kr 188,56	kr 1 959,86
15	kr 240,00	kr 2 550,00	kr 197,99	kr 2 157,86
16	kr 250,00	kr 2 800,00	kr 207,89	kr 2 365,75
17	kr 260,00	kr 3 060,00	kr 218,29	kr 2 584,04
18	kr 270,00	kr 3 330,00	kr 229,20	kr 2 813,24
19	kr 280,00	kr 3 610,00	kr 240,66	kr 3 053,90
20	kr 290,00	kr 3 900,00	kr 252,70	kr 3 306,60
21	kr 300,00	kr 4 200,00	kr 265,33	kr 3 571,93
22	kr 310,00	kr 4 510,00	kr 278,60	kr 3 850,52
23	kr 320,00	kr 4 830,00	kr 292,53	kr 4 143,05
24	kr 330,00	kr 5 160,00	kr 307,15	kr 4 450,20
25	kr 340,00	kr 5 500,00	kr 322,51	kr 4 772,71
26	kr 350,00	kr 5 850,00	kr 338,64	kr 5 111,35
27	kr 360,00	kr 6 210,00	kr 355,57	kr 5 466,91
28	kr 370,00	kr 6 580,00	kr 373,35	kr 5 840,26
29	kr 380,00	kr 6 960,00	kr 392,01	kr 6 232,27
30	kr 390,00	kr 7 350,00	kr 411,61	kr 6 643,88
31	kr 400,00	kr 7 750,00	kr 432,19	kr 7 076,08
32	kr 410,00	kr 8 160,00	kr 453,80	kr 7 529,88
33	kr 420,00	kr 8 580,00	kr 476,49	kr 8 006,38
34	kr 430,00	kr 9 010,00	kr 500,32	kr 8 506,70
35	kr 440,00	kr 9 450,00	kr 525,33	kr 9 032,03
36	kr 450,00	kr 9 900,00	kr 551,60	kr 9 583,63
37	kr 460,00	kr 10 360,00	kr 579,18	kr 10 162,81
38	kr 470,00	kr 10 830,00	kr 608,14	kr 10 770,95
39	kr 480,00	kr 11 310,00	kr 638,55	kr 11 409,50
40	kr 490,00	kr 11 800,00	kr 670,48	kr 12 079,98

Uke	Beløp tilb. 1	Kum. beløp tilb. 1	Beløp tilb. 2	Kum. beløp tilb. 2
1	#UT	=C3	#UT	=+E3
2	=C3+10	=+C4+D3	=E3*1,05	=+E4+F3
3	=C4+10	=+C5+D4	=E4*1,05	=+E5+F4
4	=C5+10	=+C6+D5	=E5*1,05	=+E6+F5
5	=C6+10	=+C7+D6	=E6*1,05	=+E7+F6
6	=C7+10	=+C8+D7	=E7*1,05	=+E8+F7
7	=C8+10	=+C9+D8	=E8*1,05	=+E9+F8
8	=C9+10	=+C10+D9	=E9*1,05	=+E10+F9
9	=C10+10	=+C11+D10	=E10*1,05	=+E11+F10
10	=C11+10	=+C12+D11	=E11*1,05	=+E12+F11
11	=C12+10	=+C13+D12	=E12*1,05	=+E13+F12
12	=C13+10	=+C14+D13	=E13*1,05	=+E14+F13
13	=C14+10	=+C15+D14	=E14*1,05	=+E15+F14
14	=C15+10	=+C16+D15	=E15*1,05	=+E16+F15
15	=C16+10	=+C17+D16	=E16*1,05	=+E17+F16
16	=C17+10	=+C18+D17	=E17*1,05	=+E18+F17
17	=C18+10	=+C19+D18	=E18*1,05	=+E19+F18
18	=C19+10	=+C20+D19	=E19*1,05	=+E20+F19
19	=C20+10	=+C21+D20	=E20*1,05	=+E21+F20
20	=C21+10	=+C22+D21	=E21*1,05	=+E22+F21
21	=C22+10	=+C23+D22	=E22*1,05	=+E23+F22
22	=C23+10	=+C24+D23	=E23*1,05	=+E24+F23
23	=C24+10	=+C25+D24	=E24*1,05	=+E25+F24
24	=C25+10	=+C26+D25	=E25*1,05	=+E26+F25
25	=C26+10	=+C27+D26	=E26*1,05	=+E27+F26
26	=C27+10	=+C28+D27	=E27*1,05	=+E28+F27
27	=C28+10	=+C29+D28	=E28*1,05	=+E29+F28
28	=C29+10	=+C30+D29	=E29*1,05	=+E30+F29
29	=C30+10	=+C31+D30	=E30*1,05	=+E31+F30
30	=C31+10	=+C32+D31	=E31*1,05	=+E32+F31
31	=C32+10	=+C33+D32	=E32*1,05	=+E33+F32
32	=C33+10	=+C34+D33	=E33*1,05	=+E34+F33
33	=C34+10	=+C35+D34	=E34*1,05	=+E35+F34
34	=C35+10	=+C36+D35	=E35*1,05	=+E36+F35
35	=C36+10	=+C37+D36	=E36*1,05	=+E37+F36
36	=C37+10	=+C38+D37	=E37*1,05	=+E38+F37
37	=C38+10	=+C39+D38	=E38*1,05	=+E39+F38
38	=C39+10	=+C40+D39	=E39*1,05	=+E40+F39
39	=C40+10	=+C41+D40	=E40*1,05	=+E41+F40
40	=C41+10	=+C42+D41	=E41*1,05	=+E42+F41

a) De ukentlige beløpene for de fire første ukene er markert i blått i utklippet. Det venstre blå rektangelet viser beløpene for tilbud 1, det høyre blå rektangelet viser beløpene for tilbud 2. Vi kan se at tilbud 1 vokser fortere enn tilbud 2 i starten.

b) **I uke 28 så vil tilbud 2 for første gang gi større utbetaling enn tilbud 1**, se den røde markering i Excel-arket.

c) **I uke 39 så vil tilbud 2 for første gang ha gitt større *samlet utbetaling* enn tilbud 1**, se den gule markeringen i Excel-arket.

Oppgave 2-5

Forskere ønsker å undersøke matematikkunnskapene til elever i videregående skole. Elever fra tre store skoler skal være med i undersøkelsen.

Karakterstatistikk fra de tre skolene viser at karakterene i matematikk er tilnærmet normalfordelt. Tabellen nedenfor viser forventningsverdi og standardavvik for hver av de tre skolene.

Skole	Forventningsverdi	Standardavvik
Skole A	3,8	1,2
Skole B	3,4	1,4
Skole C	4,1	1,1

Forskerne skal trekke ut 20 elever. For hver elev de skal trekke, trekker de først en tilfeldig skole og deretter en tilfeldig elev fra den skolen.

a) Lag et program som simulerer gjennomsnittskarakteren til 20 elever som er valgt ut på denne måten.

b) Bruk simuleringer til å estimere sannsynligheten for at karaktersnittet til de 20 elevene er høyere enn 4.

Løsningsforslag

a) Se programmet under. ```python from random import randint, gauss